

METODO DELLE POTENZE

Calcolo dell'autovalore di massimo modulo.

Supponiamo che l'autovalore di max modulo sia **unico**

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

Da questa ipotesi segue che λ_1 è **reale** di molteplicità 1.

Supponiamo che i corrispondenti autovettori siano linearmente indipendenti $x_1, \dots, x_n$

$v_0 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$ Scelgo v_0 t.c. $\alpha_1 \neq 0$

$v_1 = Av_0, \quad v_2 = Av_1, \dots, v_m = Av_{m-1}$ successione di vettori

 $\lambda_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(v_{m+1})_k}{(v_m)_k}$  componente k-sima

Dimostrazione

Sia v_0 un vettore non nullo. Essendo $\{x_1, \dots, x_n\}$ una base, allora posso scrivere (per semplicità suppongo $\alpha_1 \neq 0$):

$$v_0 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n \quad \text{t.c.} \quad \alpha_1 \neq 0$$

$$v_1 = Av_0 = \alpha_1 \lambda_1 x_1 + \alpha_2 \lambda_2 x_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n x_n =$$

$$= \lambda_1 \left(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 \frac{\lambda_2}{\lambda_1} x_2 + \dots + \alpha_n \frac{\lambda_n}{\lambda_1} x_n \right)$$

$$v_m = Av_{m-1} = A^m v_0 = \lambda_1^m \left[\alpha_1 x_1 + \alpha_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^m x_2 + \dots + \alpha_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^m x_n \right]$$

$$(v_m)_k = \lambda_1^m \left[\alpha_1 (x_1)_k + \alpha_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^m (x_2)_k + \dots + \alpha_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^m (x_n)_k \right]$$

Dimostrazione (cont.)

$$\frac{(v_{m+1})_k}{(v_m)_k} = \frac{\lambda_1^{m+1} \left[\alpha_1 (x_1)_k + \alpha_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{m+1} (x_2)_k + \dots + \alpha_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^{m+1} (x_n)_k \right]}{\lambda_1^m \left[\alpha_1 (x_1)_k + \alpha_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^m (x_2)_k + \dots + \alpha_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^m (x_n)_k \right]}$$

$$\text{Se } \left| \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right| < 1 \Rightarrow \lambda_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(v_{m+1})_k}{(v_m)_k} \quad \blacksquare$$

Autovalore di minimo modulo. L'autovalore di minimo modulo di A è il reciproco dell'autovalore di massimo modulo di A^{-1} , poiché se λ è un autovalore di A , allora λ^{-1} è un autovalore di A^{-1} .

$$Ax = \lambda x \Rightarrow x = \lambda^{-1} Ax \Rightarrow \lambda^{-1} x = A^{-1} x$$

Metodo delle potenze (Algoritmo)

Fissato v_0

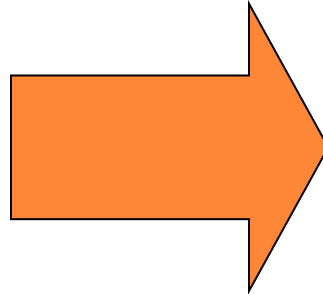
for $m=0,1,\dots$

$$v_{m+1} = Av_m$$

$$\lambda_1^{(m+1)} = \frac{(v_{m+1})_k}{(v_m)_k}$$

end

normalizzazione



$$y_0 = (1, 1, \dots, 1)^T$$

for $m=0,1,\dots$

$$w_{m+1} = Ay_m$$

$$\lambda_1^{(m+1)} = \frac{(w_{m+1})_k}{(y_m)_k}$$

$$y_{m+1} = \frac{w_{m+1}}{\|w_{m+1}\|_1}$$

end

Le componenti di v_m possono crescere molto in modulo!!!

OSSERVAZIONI

- 1) in genere ad ogni iterazione si sceglie l'indice k come la posizione della prima componente di modulo massimo di w_{m+1} .
- 2) utilizzare un opportuno criterio di arresto!

Metodo delle potenze

(Implementazione in Matlab)

```
potenze.m  x  +
1
2  function [lambda,m,stimaerr,y] = potenze(A,toll,mmax)
3  -   n=size(A,1);
4  -   y0=ones(n,1);
5  -   m=0;
6  -   stimaerr=toll+1;
7  -   lambda0=0;
8  -   while(stimaerr>toll & m<mmax)
9  -       w=A*y0;
10 -       [wmax,k]=max(abs(w));
11 -       lambda=w(k)/y0(k);
12 -       y=w/norm(w,1);
13 -       stimaerr=abs(lambda-lambda0)/abs(lambda);
14 -       %stimaerr=norm(y-y0,1)/norm(y,1);
15 -       m=m+1;
16 -       lambda0=lambda;
17 -       y0=y;
18 -   end
19
```

Metodo delle potenze: convergenza

Osservazioni sulla convergenza:

- la velocità di convergenza dipende dal rapporto $|\lambda_2 / \lambda_1|$: quanto più è piccolo tanto più rapidamente converge
- quando $|\lambda_2| \cong |\lambda_1|$ la convergenza può risultare eccessivamente lenta. In questa situazione il metodo viene usato per ottenere solo una stima iniziale da migliorare successivamente con un metodo più veloce, ad esempio il metodo delle potenze inverse.
- Se λ_1 è reale ed ha molteplicità k la velocità di convergenza dipende dal rapporto $|\lambda_2 / \lambda_1|$, dove λ_2 è tale che $|\lambda_1| > |\lambda_2|$
- Se gli autovalori sono reali e distinti ed hanno lo stesso modulo in genere il metodo non converge.